

✓ الحل النموذجي — بكالوريا 2019 — شعبة العلوم التجريبية

الحل النموذجي الرسمي المفصّل — الأستاذ عدلي أسعد

المدة: 3 ساعات

الشعبة: شعبة العلوم التجريبية

السنة: 2019

السؤال (1)

0 نقطة

الحسابات المباشرة:

$$\frac{5}{2} = 1 + \frac{3}{2} = 1 + {}_0u \frac{1}{2} = {}_1u -$$

$$\frac{9}{4} = 1 + \frac{5}{4} = 1 + {}_1u \frac{1}{2} = {}_2u -$$

$$\frac{17}{8} = 1 + \frac{9}{8} = 1 + {}_2u \frac{1}{2} = {}_3u -$$

$$\frac{17}{8} = {}_3u, \frac{9}{4} = {}_2u, \frac{5}{2} = {}_1u \text{ النتيجة}$$

السؤال (2)

0 نقطة

الحساب:

$${}_nv \frac{1}{2} = (2 - {}_nu) \frac{1}{2} = 1 - {}_nu \frac{1}{2} = 2 - 1 + {}_nu \frac{1}{2} = 2 - {}_{n+1}u = {}_{n+1}v$$

إذن $({}_nv)$ متتالية هندسية أساسها $q = \frac{1}{2}$.

حدها الأول: ${}_0u = 2 - 3 = 2 - {}_0u = 1$.

السؤال (3)

0 نقطة

الصيغة الصريحة لـ $({}_nv)$:

$${}_n \left(\frac{1}{2} \right) = {}_n \left(\frac{1}{2} \right) \cdot 1 = {}_nq \cdot {}_0v = {}_nv$$

الصيغة الصريحة لـ $({}_nu)$:

$$2 + {}_n \left(\frac{1}{2} \right) = 2 + {}_nv = {}_nu$$

التحقق: ${}_0u = 2 + 1 = 3$, ${}_1u = 2 + \frac{1}{2} = \frac{5}{2}$ ✓

السؤال (4)

0 نقطة

بما أن $|\frac{1}{2}| < 1$:

$$0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} \right)^n$$

إذن:

$$2 = 2 + 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(\frac{1}{2} \right)^n + 2 \right] = \lim_{n \rightarrow \infty} {}_nu$$

النتيجة: $\lim_{n \rightarrow \infty} {}_nu = 2$

(n) هندسية أساسها $\frac{1}{2}$ ($q=1$):

$$\left[\left(\frac{1}{2} \right)^{n+1} - 1 \right] 2 = \frac{n+1(1/2) - 1}{1/2} = \frac{n+1(1/2) - 1}{1/2 - 1} \cdot 1 = \frac{n+1q - 1}{q - 1} \cdot 0^0 = nS$$

النهاية: $\lim_{n \rightarrow \infty} S = 2$ (مجموع متتالية هندسية لانهاية).

الجزء الثاني: الاحتمالات (7 نقاط)

المعطيات: $5R + 3B = 8$ كرات.

(a) احتمال كرتين حمراء:

$$\frac{5}{14} = \frac{20}{56} = \frac{4}{7} \cdot \frac{5}{8} = P_{1R}(R_2) \cdot P(R_1) = ({}_2R \cap {}_1P(R$$

(b) احتمال حمراء ثم بيضاء:

$$\frac{15}{56} = \frac{3}{7} \cdot \frac{5}{8} = P_{1R}(B_2) \cdot P(R_1) = ({}_2B \cap {}_1P(R$$

النتائج:

$$0,357 \approx \frac{5}{14} = P(RR) -$$

$$0,268 \approx \frac{15}{56} = P(RB) -$$

المتعم: "لا حمراء" = "بيضيتان".

$$\frac{3}{28} = \frac{6}{56} = \frac{2}{7} \cdot \frac{3}{8} = P(BB)$$

النتيجة:

$$0,893 \approx \frac{25}{28} = \frac{3}{28} - 1 = P(BB) - 1 = P(\text{حمراء واحدة على الأقل})$$